

Informe de hallazgos de las funcionalidades del prototipo NitroRhythm

Evidencia: GA5-220501087-AA2-EV01

Producto: Informe de hallazgos (PDF)

Programa: Tecnología en Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos — SENA

Aprendiz: Jenifer Daniela Urbano Córdoba

Ficha: 3336511

***Estado de la prueba:** se registran **3 usuarios simulados** (para validar el flujo y el análisis) y quedan **2 usuarios reales** por diligenciar. Los promedios y gráficos se recalculan automáticamente al completar los datos reales en `Evidencias/Documentos/Analitica/respuestas.csv`.*

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Anexo — Analítica de resultados
3. Análisis de resultados por pregunta
4. Conclusiones y posibilidades de mejora
5. Referencias bibliográficas

1. Introducción

El presente informe recopila y analiza los hallazgos obtenidos tras la prueba de funcionalidad del prototipo de NitroRhythm. La prueba evaluó seis aspectos: estructura del videojuego, interfaces, interactividad, concepto gráfico (imágenes y audios), niveles y mecánicas.

Documentar los hallazgos convierte la percepción de los usuarios en decisiones de diseño verificables: permite priorizar correcciones, detectar fricción en la interfaz, confirmar el funcionamiento de las mecánicas y trazar la ruta de mejoras hacia la versión final. Este informe alimenta las evidencias **GA5-AA3-EV01**

(ajustes en Unity) y **GA5-AA4-EV01** (infografía comparativa antes/después).

Metodología: cuestionario de 10 preguntas con escala Likert (1 a 5) y una pregunta abierta. La herramienta de analítica (Google Forms / script local) genera las estadísticas y gráficos que se anexan.

2. Anexo — Analítica de resultados

Promedio general: 4.27 / 5 (3 usuarios simulados).

#	Aspecto	Promedio (1-5)	Tipo de hallazgo
1	Estructura	4.67	Fortaleza
2	Estructura	4.33	Fortaleza
3	Interfaces	4.33	Fortaleza
4	Interfaces (HUD)	3.67	Aceptable
5	Interactividad	4.33	Fortaleza
6	Interactividad	4.00	Fortaleza
7	Concepto gráfico	4.67	Fortaleza
8	Concepto gráfico (audio)	4.33	Fortaleza
9	Niveles	3.67	Aceptable
10	Mecánicas	4.67	Fortaleza

Gráficos anexos

- Analitica/analitica_preguntas.png — promedio por pregunta.
- Analitica/analitica_usuarios.png — promedio por usuario.
- Analitica/respuestas.csv — respuestas crudas (incluye filas reales).

Clasificación: *Fortaleza* (≥ 4.0) · *Aceptable* (3.0–3.9) · *Oportunidad de mejora* (2.0–2.9) · *Crítico* (< 2.0).

3. Análisis de resultados por pregunta

P1 — Estructura general (4.67, Fortaleza). Los usuarios entendieron el flujo menú → selección → carrera → resultados sin ayuda. La separación en cuatro escenas eliminó la ambigüedad del prototipo inicial.

P2 — Navegación entre pantallas (4.33, Fortaleza). El botón de menú y la pausa permiten volver siempre; no se reportaron bloqueos de navegación.

P3 — Claridad de las interfaces (4.33, Fortaleza). El uso de Canvas +

TextMeshPro y la estética neón se percibió clara y atractiva.

P4 — Utilidad del HUD (3.67, Aceptable). Hallazgo: el HUD cumple, pero los usuarios piden más información (posición en pista, estado de potenciadores y tiempo). Acción: ampliar el HUD.

P5 — Respuesta de los controles (4.33, Fortaleza). La conducción arcade se percibió responsiva; el bot y el multijugador local funcionaron.

P6 — Consistencia de acciones (4.00, Fortaleza). Salto, pads y obstáculos responden de forma predecible; se sugiere pulir la retroalimentación al recibir impacto.

P7 — Estética neón y animaciones (4.67, Fortaleza). La puntuación más alta: el rediseño con karts 3D, pista con rejilla neón y post-proceso (bloom) fue muy bien valorado.

P8 — Audio y generación reactiva (4.33, Fortaleza). La música y la pista que reacciona al audio se percibieron como un diferenciador claro.

P9 — Progresión y checkpoints (3.67, Aceptable). Hallazgo: la curva de dificultad se siente pronunciada en los primeros dominios. Acción: suavizar la progresión y hacer más visibles los checkpoints.

P10 — Mecánicas (4.67, Fortaleza). Carrera, persecución del villano, combate y modos multijugador se percibieron completos y funcionales.

4. Conclusiones y posibilidades de mejora

- **Fortalezas confirmadas:** estructura, estética 3D/neón, audio reactivo y mecánicas multijugador.

- **Oportunidades de mejora priorizadas:**

6. **HUD (P4):** añadir posición, potenciadores y tiempo.

7. **Progresión/checkpoints** (P9): suavizar la dificultad inicial y señalar mejor los checkpoints.

8. **Feedback de impacto** (P6): reforzar el aviso visual/sonoro al recibir un proyectil.

- **Mejora de mayor impacto percibido:** el rediseño gráfico 3D (karts y pista), que elevó la valoración de concepto gráfico a 4.67.

Las mejoras priorizadas se implementan en Unity y se documentan en la infografía comparativa (GA5-AA4-EV01).

5. Referencias bibliográficas

Norman, D. (2013). **The Design of Everyday Things**. Basic Books.

SENA. (2026). **Guía de aprendizaje GA5-220501087**: Pruebas de funcionamiento y ajuste de mecánicas. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Unity Technologies. (2026). **Unity User Manual 6.0**. <https://docs.unity3d.com>